

단항식·다항식·동류항·일차식 덧셈셈 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

단항식·다항식 & 차수·계수 · 동류항 정리 · 일차식의 덧셈·뺄셈

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	3	—	8번
2	2	—	8번
3	다항식	—	10번
4	$2x+3y$	—	12번
5	$7x-1$	$7x-1$	—
6	$-x$	$-x$	—
7	$3x+2$	—	9번
8	$4x+7$	—	13번, 14번
9	$-x+4$	$-x+4$	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
8	항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	단항식과 다항식을 구분하지 못하거나, 분모에 문자가 있는 식도 다항식이라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

8

항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)

괜찮아요 네 낱말이 한꺼번에 쏟아져 나와요. 뜻이 비슷해 보여서 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 식 하나를 골라 + 와 - 에서 끊어 보세요. 끊어진 조각의 개수와, 한 조각 안에서 문자가 곱해진 횟수는 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 하나는 조각의 개수를 세고, 하나는 문자가 곱해진 횟수를 세요. 각각을 무엇이라고 부르기로 했나요?

확인 문제 $\cdot 5t + 2$ 에서 항은 몇 개이고 차수는 얼마일까요? _____

10

단항식과 다항식을 구분하지 못하거나, 분모에 문자가 있는 식도 다항식이라고 봄

괜찮아요 이름이 비슷해서 헷갈려요. 게다가 분수가 끼면 판단이 훨씬 어려워지죠.

이렇게 볼까요 식을 + 와 - 에서 끊었을 때 조각이 하나 뿐인 것과 여럿인 것을 나란히 놓아 보세요. 무엇이 다른가요?

스스로 답해 봐요 각 항은 수와 문자의 곱이어야 해요. 문자가 분모에 들어 있어도 그 조건에 맞나요?

확인 문제 $\cdot -7t$ 는 조각이 몇 개인 식일까요? _____

9

계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)

괜찮아요 부호는 항 앞에 살짝 떨어져 보여서 항의 일부라는 느낌이 잘 안 들어요.

이렇게 볼까요 식을 + 로만 이어진 모양으로 바꿔 써 보세요. 뺄셈이 있던 자리의 항은 어떤 부호를 달고 나타나나요?

스스로 답해 봐요 부호는 그 항의 주인일까요, 아니면 앞뒤 항을 잇는 연결 기호일 뿐일까요?

확인 문제 $\cdot 3t - 8$ 의 상수항은 무엇일까요? _____

12

동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)

괜찮아요 정리하고 싶은 마음이 크면 눈에 보이는 것끼리 다 묶고 싶어져요. 좋은 감각이 살짝 앞서간 거예요.

이렇게 볼까요 사과 두 개와 연필 세 개를 한데 넣는다고 생각해 보세요. 합쳐서 '다섯 개' 라고 한 이름으로 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 묶을 수 있으려면 문자만 같으면 될까요, 차수까지 같아야 할까요?

확인 문제 $\cdot 4t$ 와, $4t$ 의 t 를 제공한 항은 서로 묶을 수 있을까요? _____

13 괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둬

괜찮아요 부호를 한 번 바꾸고 나면 할 일을 다 한 기분이 들어요. 앞의 - 가 어디까지 미치는지 눈에 안 보이니까요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 두 개인 뽕샘을 골라, 괄호를 풀기 전과 풀 뒤에 t 에 같은 수를 넣어 값을 비교해 보세요. 값이 달라졌다면 어딘가에서 부호를 놓친 거예요.

스스로 답해 봐요 괄호 앞의 - 는 괄호 전체에 붙은 것이었나요, 아니면 첫 항에만 붙은 것이었나요?

확인 문제 $-(t - 4)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

14 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음

괜찮아요 한 번 곱하고 나면 일이 끝난 것처럼 느껴져요. 괄호 안이 길수록 더 그렇죠.

이렇게 볼까요 가로가 두 부분으로 나뉜 직사각형을 그려 보세요. 전체 넓이를 구할 때 높이를 한쪽 부분에만 곱해도 될까요?

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 중 몇 개와 짝을 지어야 하나요?

확인 문제 $3(t + 2)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

확인 문제 정답 — 8번 항은 2개, 차수는 1 이에요. -9 번 -8 이에요. 앞의 부호까지 포함해서 읽어요. 10번 한 개예요. 그래서 단항식이예요. 12번 묶을 수 없어요. 문자는 같지만 차수가 달라요. 13번 $-t + 4$ 예요. 두 항의 부호가 모두 바뀌어요. 14번 $3t + 6$ 이에요. 두 항 모두에 곱해요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3

$3x - 5$ 의 계수를 구하시오.

힌트 · x 에 곱해진 수를 찾아요.

$3x$ 의 계수는 3이에요.

2. 2

$2x^2 + 3x - 1$ 의 차수를 구하시오.

힌트 · 문자가 가장 많이 곱해진 항을 찾아요.

x^2 의 차수가 2로 가장 높아요.

3. 다항식

$5x + 2$ 는 단항식과 다항식 중 어느 것인지 쓰시오.

힌트 · 항이 몇 개인지 세어봐요.

항이 $5x$, 2로 2개니까 다항식이예요.

4. $2x+3y$

$3x + 2y - x + y$ 를 간단히 정리하시오.

힌트 · x 끼리, y 끼리 각각 모아요.

x : $3x - x = 2x$, y : $2y + y = 3y \rightarrow 2x + 3y$ 예요.

5. $7x-1$

$2x^2 + 3x - 2x^2 + 4x - 1$ 을 간단히 정리하시오.

힌트 · x^2 끼리 먼저 사라지는지 확인해요.

$2x^2 - 2x^2 = 0$, $3x + 4x = 7x \rightarrow 7x - 1$ 이에요.

6. $-x$

$4x - 7x + 2x$ 를 계산하시오.

힌트 · 계수만 더하고 빼요.

$4 - 7 + 2 = -1 \rightarrow -x$ 예요.

7. $3x+2$

$(2x - 3) + (x + 5)$ 를 계산하시오.

힌트 · 괄호를 풀고 동류항끼리 모아요.

$2x - 3 + x + 5 = 3x + 2$ 예요.

8. $4x+7$

$(3x - 1) - (x - 4) + 2(x + 2)$ 를 계산하시오.

힌트 · 빼기 괄호와 곱하기 괄호를 각각 조심해서 풀어요.

$3x - 1 - x + 4 + 2x + 4 = 4x + 7$ 이에요.

9. $-x+4$

$(x + 3) - (2x - 1)$ 을 계산하시오.

힌트 · 빼기 괄호 안 부호가 전부 바뀌어요.

$x + 3 - 2x + 1 = -x + 4$ 예요.